Audio-studiegids: Chemie

Natuurwetenschappen, 2de graad doorstroomfinaliteit

Onderwerpen van de vakfiche 2026 en 2027

Gemaakt voor beluisteren. Korte zinnen. Eén idee per regel. Veel herhaling.

Zo gebruik je deze gids

Deze tekst is geschreven om voor te lezen of te laten voorlezen.

Laat de tekst voorlezen met de voorleesfunctie van je telefoon, je computer of je leesprogramma. Zet de snelheid op een tempo dat prettig voelt.

Er zijn 9 blokken. Elk blok duurt ongeveer vijf minuten.

Na elk blok volgt een korte herhaling. Dan pauzeer je en zeg je de kernwoorden hardop.

Luister elk blok minstens drie keer, op drie verschillende dagen. Herhaling werkt beter dan één lange sessie.

Deze gids volgt de chemie in de vakfiche natuurwetenschappen van 2026 en 2027. In 2027 zijn er kleine uitbreidingen: adsorptievermogen als stofeigenschap, en bij bindingen ook geleidbaarheid, breekbaarheid, glans, diamant en grafiet. Let op: de vakfiche noemt bij de symbolische voorstelling A het atoomnummer en Z het massagetal. Meestal is dat omgekeerd. Controleer wat je cursus gebruikt.

Belangrijk: dit is een samenvatting. Controleer altijd de officiële vakfiche van de Examencommissie. Daar staat precies wat je moet kennen en kunnen. Op het examen krijg je het periodiek systeem en een formularium. Oefen ook veel met rekenen.

Inhoud

Blok 1. Mengsels en zuivere stoffen

Blok 2. Enkelvoudige en samengestelde stoffen

Blok 3. Chemische reacties

Blok 4. Bouw van atomen

Blok 5. Het periodiek systeem

Blok 6. Chemische bindingen

Blok 7. Anorganische en organische stoffen

Blok 8. Gedrag van stoffen in water

Blok 9. Berekeningen

Blok 1. Mengsels en zuivere stoffen

Alles om je heen is materie. Materie bestaat uit stoffen.

Een zuivere stof heeft één soort deeltjes. Een mengsel bevat meerdere stoffen.

Een homogeen mengsel zie je als één geheel. Een heterogeen mengsel zie je als meerdere delen.

Een oplossing is homogeen. Een legering is ook homogeen. Dat is een mengsel van metalen.

Een suspensie is een vaste stof in een vloeistof. Een emulsie is een vloeistof in een vloeistof. Een schuim bevat gas.

Een aerosol is een vaste stof of vloeistof in een gas. Rook en nevel zijn aerosolen.

Stoffen hebben eigenschappen. Massadichtheid, kookpunt, smeltpunt, deeltjesgrootte, geleidbaarheid en oplosbaarheid.

In 2027 komt daar het aanhechtingsvermogen bij. Dat heet ook adsorptievermogen.

Een zuivere stof heeft één vast kookpunt. Een mengsel heeft een kooktraject.

Je kiest een scheidingstechniek die past bij een eigenschap.

Zeven werkt met deeltjesgrootte. Filtreren scheidt een vaste stof van een vloeistof. Het residu blijft op het filter. Het filtraat loopt door.

Decanteren werkt met verschil in massadichtheid. Je giet de bovenste laag af.

Indampen of kristalliseren haalt een opgeloste vaste stof uit water.

Centrifugeren laat zware deeltjes zakken. Destilleren gebruikt verschil in kookpunt. Extraheren gebruikt verschil in oplosbaarheid.

Chromatografie scheidt kleurstoffen. Adsorptie bindt stoffen aan een oppervlak.

Pauze.

Zeg hardop: zeven, filtreren, decanteren, indampen, centrifugeren, destilleren, extraheren, chromatografie, adsorptie.

Herhaling blok 1

Zuivere stof: één soort. Mengsel: meerdere.

Homogeen of heterogeen.

Residu blijft. Filtraat loopt door.

Kies de techniek bij de eigenschap.

Blok 2. Enkelvoudige en samengestelde stoffen

Een enkelvoudige stof bestaat uit één soort atoom. Een samengestelde stof bestaat uit meerdere soorten atomen.

Je schrijft stoffen met symbolen. H, He, Li, Be, B, C, N, O, F, Ne.

Dan Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K, Ca.

Leer alle symbolen uit de lijst van de vakfiche. Fe is ijzer. Cu is koper. Zn is zink. Ag is zilver. Au is goud. Hg is kwik. Pb is lood.

De index is het kleine cijfer achter een symbool. Het geeft het aantal atomen.

De coëfficiënt is het grote cijfer voor de formule. Het geeft het aantal moleculen.

Neem 3 H2O. Dat zijn 3 moleculen water. Er zijn 6 waterstofatomen en 3 zuurstofatomen.

Enkelvoudige stoffen hebben ook een triviale naam. Waterstofgas. Chloorgas. Zuurstofgas. Stikstofgas. Ozon.

Metalen geleiden stroom en warmte. Ze glanzen en zijn vervormbaar. Ze zijn vast bij kamertemperatuur, behalve kwik.

Niet-metalen geleiden meestal niet. Edelgassen zijn inert. Ze reageren bijna niet.

Toepassingen. Zuurstofgas om te ademen. Ozon in de ozonlaag. Waterstofgas als brandstof.

Grafiet in potloden. Diamant in boren. Helium in ballonnen. Neon in lichtreclames.

Analyse is een stof splitsen. Synthese is stoffen samenbrengen.

Pauze.

Zeg hardop: de index telt atomen, de coëfficiënt telt moleculen.

Herhaling blok 2

Enkelvoudig: één soort atoom.

Index: aantal atomen.

Coëfficiënt: aantal moleculen.

Metalen, niet-metalen, edelgassen.

Blok 3. Chemische reacties

Bij een chemische reactie verdwijnen stoffen. Er ontstaan nieuwe stoffen.

De beginstoffen heten reagentia. De nieuwe stoffen heten reactieproducten.

De wet van behoud van massa zegt: de totale massa blijft gelijk.

Er verdwijnen geen atomen. Er ontstaan er geen. Ze worden herschikt.

Daarom staan links en rechts evenveel atomen van elke soort.

Je regelt dat met coëfficiënten. Je verandert nooit de index.

Voorbeeld. Twee waterstofgas plus één zuurstofgas geeft twee water.

Bij elke reactie wordt energie uitgewisseld met de omgeving.

Bij een exo-energetische reactie komt energie vrij. De omgeving wordt warmer. Een verbranding is een voorbeeld.

Bij een endo-energetische reactie wordt energie opgenomen. De omgeving wordt kouder.

In een energiediagram staat de inwendige energie op de verticale as.

Bij exo liggen de producten lager dan de reagentia.

Bij endo liggen de producten hoger.

Het verschil is de reactie-energie.

Energievormen zijn chemische, thermische, licht- en elektrische energie.

Pauze.

Zeg hardop: behoud van massa. Exo: energie komt vrij. Endo: energie wordt opgenomen.

Herhaling blok 3

Reagentia worden reactieproducten.

Behoud van massa.

Je verandert coëfficiënten, nooit indexen.

Exo: producten lager. Endo: producten hoger.

Blok 4. Bouw van atomen

Een atoom heeft een kern en een elektronenwolk.

In de kern zitten protonen en neutronen. Samen heten ze nucleonen.

Het proton is positief. Het neutron is neutraal. Het elektron is negatief.

De elektronen bewegen rond de kern, in schillen.

Het atoomnummer is het aantal protonen.

Het massagetal is protonen plus neutronen.

Het aantal neutronen is het massagetal min het atoomnummer.

Een atoom is neutraal. Er zijn evenveel protonen als elektronen.

Een ion is geladen. Het heeft meer of minder elektronen dan protonen.

Een positief ion heeft elektronen verloren. Een negatief ion heeft elektronen opgenomen.

Het model van Bohr toont de energieniveaus of schillen.

Schil één past twee elektronen. Schil twee past acht. Schil drie past acht, tot element achttien.

Voorbeeld. Natrium heeft 11 elektronen. De configuratie is twee, acht, één.

Je gebruikt het periodiek systeem om het aantal deeltjes af te leiden.

Pauze.

Zeg hardop: proton, neutron, elektron.

Herhaling blok 4

Atoomnummer: protonen.

Massagetal: protonen plus neutronen.

Ion: geladen atoom.

Bohr: twee, acht, acht.

Blok 5. Het periodiek systeem

Het periodiek systeem ordent de elementen op atoomnummer.

Een rij is een periode. Het periodenummer is het aantal bezette schillen.

Een kolom is een groep. Het groepsnummer van de hoofdgroepen is het aantal valentie-elektronen.

Valentie-elektronen zitten in de buitenste schil.

Groep één zijn de alkalimetalen. Groep twee de aardalkalimetalen. Groep zeventien de halogenen. Groep achttien de edelgassen.

Links en onderaan staan de metalen. Rechts staan de niet-metalen.

Edelgassen hebben een volle buitenste schil. Dat heet edelgasconfiguratie. Dat is stabiel.

Atomen streven naar edelgasconfiguratie.

Metalen geven elektronen af en worden positieve ionen. Natrium wordt Na plus.

Niet-metalen nemen elektronen op en worden negatieve ionen. Chloor wordt Cl min.

Groep één geeft één elektron af. Groep twee geeft er twee af. Groep zeventien neemt er één op. Groep zestien neemt er twee op.

Elektronegativiteit is hoe sterk een atoom elektronen aantrekt.

Ze stijgt naar rechts en naar boven. Fluor is het hoogst.

Metalen hebben een lage elektronegatieve waarde. Niet-metalen een hoge.

Pauze.

Zeg hardop: periode is schillen, groep is valentie-elektronen.

Herhaling blok 5

Periode: aantal schillen.

Groep: valentie-elektronen.

Edelgasconfiguratie is stabiel.

Elektronegativiteit stijgt naar rechts en naar boven.

Blok 6. Chemische bindingen

Atomen binden om stabiel te worden. Er zijn drie bindingstypes.

Ionbinding is metaal met niet-metaal. Het metaal geeft elektronen af. Het niet-metaal neemt ze op. De ionen trekken elkaar aan.

Dat vormt een ionrooster. Keukenzout is een voorbeeld.

Atoombinding of covalente binding is niet-metaal met niet-metaal. De atomen delen elektronen.

Dat vormt moleculen in een molecuulrooster. Water is een voorbeeld.

Sommige stoffen vormen een atoomrooster. Diamant en grafiet zijn grote netwerken van atomen.

Metaalbinding is metaal met metaal. De valentie-elektronen bewegen vrij tussen positieve ionen.

Dat vormt een metaalrooster.

Ionroosters hebben een hoog smeltpunt. Ze zijn vast en breekbaar.

Ionverbindingen geleiden niet als vaste stof. Wel gesmolten of opgelost in water.

Molecuulroosters hebben een laag smeltpunt. Ze kunnen gas, vloeistof of vaste stof zijn.

Metalen geleiden stroom door vrije elektronen. Ze glanzen en zijn vervormbaar.

In 2027 leer je dit ook voor diamant en grafiet.

Diamant is heel hard. Elk koolstofatoom bindt met vier andere. Grafiet bestaat uit lagen die over elkaar glijden. Grafiet geleidt stroom.

Pauze.

Zeg hardop: ionbinding, atoombinding, metaalbinding.

Herhaling blok 6

Ion: metaal plus niet-metaal.

Atoom: niet-metaal plus niet-metaal.

Metaal: vrije elektronen.

Bindingstype bepaalt de eigenschappen.

Blok 7. Anorganische en organische stoffen

Je deelt stoffen in klassen. De anorganische klassen zijn oxide, hydroxide, zuur en zout.

Een oxide is een element met zuurstof. Voorbeelden zijn koolstofdioxide en calciumoxide.

Een hydroxide is een metaal met de OH-groep. Natriumhydroxide is bijtende soda.

Een zuur heeft waterstof vooraan. Zoutzuur is HCl. Zwavelzuur is H2SO4.

Een zout is een metaal met een zuurrest. Keukenzout is natriumchloride.

Binair betekent twee soorten atomen. Ternair betekent drie.

Voor de formule gebruik je de tabel met oxidatiegetallen.

De kruisregel: het getal van de één wordt de index van de ander.

Aluminiumoxide. Aluminium is plus drie. Zuurstof is min twee. De formule is Al2O3.

Zuurresten. Nitraation, sulfaation, fosfaation, carbonaation, chloraation, bromaation en jodaation.

Ook sulfide-ion, chloride-ion, jodide-ion, bromide-ion en fluoride-ion.

Je gebruikt Griekse telwoorden of de stocknotatie met Romeinse cijfers.

Organische stoffen bevatten koolstof. In de vakfiche zijn dat de alkanen.

De eerste tien alkanen. Methaan, ethaan, propaan, butaan, pentaan, hexaan, heptaan, octaan, nonaan, decaan.

Triviale namen. Soda, bakpoeder, ontstopper, gebluste kalk, ongebluste kalk, aardgas en lachgas.

Pauze.

Zeg hardop: oxide, hydroxide, zuur, zout.

Herhaling blok 7

Oxide: met zuurstof.

Hydroxide: metaal plus OH.

Zuur: waterstof vooraan.

Zout: metaal plus zuurrest.

Blok 8. Gedrag van stoffen in water

Water is een polaire stof. Polaire stoffen lossen goed op in water.

Apolaire stoffen lossen niet op in water. Ze lossen op in apolaire oplosmiddelen.

Enkelvoudige stoffen, tetrachloormethaan en alkanen zijn apolair.

Een elektrolyt geleidt stroom in water. Een niet-elektrolyt niet.

Een ionverbinding dissocieert in water. De ionen komen los uit het rooster.

Sommige moleculaire stoffen ioniseren. Zuren vormen ionen in water.

Voor stroom heb je vrije geladen deeltjes nodig.

Een zout geleidt niet als vaste stof. Gesmolten wel. Opgelost wel.

Metalen geleiden altijd. Suiker geleidt niet, ook niet opgelost.

De pH-schaal meet de zuurtegraad.

Een pH onder 7 is zuur. Een pH van 7 is neutraal. Een pH boven 7 is basisch.

Je meet met een pH-meter of met een indicator.

Fenolftaleïne is kleurloos in zuur en neutraal. In basisch is het paars.

Lakmoes is rood in zuur en blauw in basisch.

Pauze.

Zeg hardop: pH onder 7 zuur, 7 neutraal, boven 7 basisch.

Herhaling blok 8

Polair lost op in polair.

Dissociatie of ionisatie.

Geleiden vraagt vrije ionen.

Fenolftaleïne: paars in basisch.

Blok 9. Berekeningen

In de chemie tel je deeltjes met de mol.

Eén mol is 6,02 maal 10 tot de 23 deeltjes. Dat is het getal van Avogadro.

Formule één: n is N gedeeld door N A. Stofhoeveelheid is aantal deeltjes gedeeld door Avogadro.

Formule twee: n is m gedeeld door M. Stofhoeveelheid is massa gedeeld door molaire massa.

De molaire massa zoek je in het periodiek systeem. Je telt de atoommassa's op. Rond af op 0,1.

Water. Twee keer 1,0 plus 16,0 is 18,0 gram per mol.

Formule drie: c is n gedeeld door V. Molaire concentratie is mol per liter.

Formule vier: c is m gedeeld door V. Massaconcentratie is gram per liter.

Zet eenheden altijd om. 250 milliliter is 0,250 liter.

Voorbeeld. 36,0 gram water. n is 36,0 gedeeld door 18,0. Dat is 2,00 mol.

Een stoichiometrisch vraagstuk gebruikt de coëfficiënten.

De coëfficiënten geven de molverhouding.

Twee mol waterstof geeft twee mol water, als de reactie aflopend is.

Werk in drie stappen. Reken naar mol. Gebruik de molverhouding. Reken terug naar wat gevraagd is.

Pauze.

Zeg hardop: n is m gedeeld door M. c is n gedeeld door V.

Herhaling blok 9

Mol: 6,02 maal 10 tot de 23.

n is m gedeeld door M.

c is n gedeeld door V.

Coëfficiënten zijn de molverhouding.

Afsluiting

Je hebt alle blokken van de chemie gehoord.

Kies elke dag één blok. Luister. Pauzeer. Zeg de kernwoorden hardop.

Vraag daarna aan jezelf: wat weet ik nog zonder te kijken?

Herhaal de blokken waar je twijfelt.

Veel succes.